

# mksglu/context-mode

context-mode : un serveur MCP et des hooks qui gardent la sortie brute des outils hors du contexte de l'agent

Context window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and enforces routing across 17 platforms via MCP + hooks.

21624 ★

1555 forks

226 issues ouvertes

Elastic License 2.0 (ELv2)

<https://github.com/mksglu/context-mode>

## Que fait ce projet et pour qui ?

---

context-mode est un serveur MCP qui met la sortie brute des outils en sandbox hors de la fenêtre de contexte (réduction annoncée de 98 %), persiste une mémoire de session et impose le routage sur 17 plateformes via MCP + hooks <sup>1</sup>. Quatre axes dans le README : sandbox des outils, continuité de session stockée en SQLite, indexée FTS5 et cherchée en BM25, « think in code » (l'agent écrit un script qui `console.log` seulement le résultat au lieu de lire les fichiers un par un), et aucune contrainte de style sur la réponse finale <sup>2</sup>. Public : les développeurs qui travaillent avec un agent de code ; les topics couvrent claude-code, codex-cli, copilot, cursor-plugin, kiro, opencode, openclaw, pi-agent, zed-extension <sup>3</sup>. Le README détaille l'installation par plateforme : plugin marketplace pour Claude Code, `~/.gemini/settings.json` pour Gemini CLI, `.vscode/mcp.json` + `.github/hooks/context-mode.json` pour VS Code Copilot <sup>2</sup>. Chiffres : 21624 étoiles, 1555 forks, 226 issues ouvertes, dernier push le 2026-09-08 <sup>4 5 6 7</sup>. Dépôt créé le 2026-02-23 sur un compte utilisateur (pas une organisation), non archivé, branche par défaut `main` <sup>8 9 10 11</sup>. Licence Elastic License 2.0 (ELv2), non OSI : lire `LICENSE` avant tout usage en service managé ou redistribution <sup>12 13</sup>.

# Comment le code est-il organisé ?

---

`.agents/` config agents IA

`.claude-plugin/` manifeste plugin Claude Code

`.claude/` config locale Claude Code

`.codex-plugin/` manifeste plugin Codex

`.cursor-plugin/` manifeste plugin Cursor

`.gitattributes` attributs git

`.github/` 5 workflows GitHub Actions

`.gitignore` exclusions git

`.mcp.json.codex.example` exemple config MCP Codex

`.mcp.json.example` exemple config MCP

`.npmignore` exclusions publication npm

`.openclaw-plugin/` manifeste plugin OpenClaw

`.pi/` extension pour Pi

`BENCHMARK.md` résultats de benchmark

`CLAUDE.md` instructions pour Claude Code

`CONTRIBUTING.md` guide de contribution

`LICENSE` licence Elastic 2.0

`README.md` documentation principale

`bin/` script `statusline.mjs`

`bun.lock`    verrou dépendances bun

---

`cli.bundle.mjs`    CLI bundlée par esbuild

---

`configs/`    configs par plateforme

---

`docs/`    documentation

---

`hooks/`    hooks par plateforme, bundles session

---

`openclaw.plugin.json`    manifeste plugin OpenClaw

---

`package.json`    manifeste npm

---

`scripts/`    scripts build, install, version

---

`server.bundle.mjs`    serveur MCP bundlé par esbuild

---

`skills/`    skills pour agents

---

`src/`    TypeScript : serveur MCP, CLI, adaptateurs

---

`start.mjs`    lanceur publié avec le paquet

---

`stats.json`    statistiques publiées

---

`tests/`    tests vitest

---

`tsconfig.json`    config TypeScript

---

`vitest.config.ts`    config vitest

---

`web/`    partie web du projet

---

`src/` : TypeScript du serveur MCP, de la CLI et des adaptateurs ; `tsc` compile vers `build/` , puis `esbuild bundle src/server.ts` en `server.bundle.mjs` et `src/cli.ts` en `cli.bundle.mjs` à la racine <sup>14 15 16 17</sup>. Fichiers clés de `src/` : `server.ts` (serveur MCP, handlers d'outils), `store.ts` (FTS5), `executor.ts` (exécuteur polyglotte), `security.ts` (règles deny/allow), `session/{db,extract,snapshot}.ts` , `adapters/<plateforme>/` (claude-code, gemini-cli, opencode, codex, vscode-copilot, omp, qwen-code) <sup>18 19</sup>. `hooks/` : hooks en JS pur ( `.mjs` ), aucun build : `pretooluse.mjs` (routage), `posttooluse.mjs` (capture d'événements), `precompact.mjs` (snapshot de reprise),

sessionstart.mjs , stop.mjs , un sous-dossier par plateforme et des bundles session-\*.bundle.mjs produits par esbuild <sup>20 19 18</sup>.  
configs/ : fichiers d'installation par plateforme, servis tels quels ; tests/ : vitest ; scripts/ : build, install, version ; docs/ : adr/ ,  
adapters/ , platform-support.md <sup>21 22 23 24</sup>. Un manifeste de plugin par client à la racine : .claude-plugin/ , .codex-plugin/ ,  
.cursor-plugin/ , .openclaw-plugin/ , .pi/ , openclaw.plugin.json ; .github/ porte 5 workflows <sup>25 26 27 28 29 30</sup>. start.mjs  
charge server.bundle.mjs s'il existe, sinon build/server.js : en dev local, rm server.bundle.mjs , sinon tes modifications de src/ ne  
sont jamais chargées <sup>31 18</sup>.

## Par où commencer à lire ?

---

`src/server.ts` : le serveur MCP et ses handlers d'outils ; `npm run dev = npx tsx src/server.ts` ; bundlé en `server.bundle.mjs` <sup>32 33</sup>.  
`src/cli.ts` : la CLI `context-mode` (`bin` → `cli.bundle.mjs`), commandes `setup` et `doctor` ; la CI lance `npx tsx src/cli.ts doctor` <sup>34 35</sup>.  
`src/adapters/opencode/index.ts` : cible de `main` dans `package.json`, classe `OpenCodeAdapter` qui implémente `HookAdapter`, le modèle pour comprendre un adaptateur <sup>36 37</sup> ; l'interface `HookAdapter` est dans `src/adapters/types.ts`, la détection de plateforme dans `src/adapters/detect.ts` <sup>18</sup>.  
`start.mjs` (lanceur publié avec le paquet `npm`) et `src/adapters/openclaw/index.ts` (`export ./openclaw`) sont déduits du nom par le collecteur, non lus <sup>38 39</sup>.  
Pour la continuité de session, lire dans l'ordre `hooks/sessionstart.mjs` → `src/session/db.ts` → `src/session/snapshot.ts` : `SessionDB` persistante dans `~/.claude/context-mode/sessions/<hash>.db`, `ContentStore` éphémère dans `/tmp/context-mode-<PID>.db`, les événements bruts ne sont jamais injectés dans le contexte, le modèle les retrouve via `ctx_search` <sup>18</sup>.  
Pour la liste et la sémantique des outils `ctx_*` (`sandbox` : `ctx_batch_execute`, `ctx_execute`, `ctx_execute_file`, `ctx_index`, `ctx_search`, `ctx_fetch_and_index` ; méta : `ctx_stats`, `ctx_doctor`, `ctx_upgrade`, `ctx_purge`, `ctx_insight`), lire la section `Install` → `Claude Code` du `README`, puis leurs handlers dans `src/server.ts` <sup>2</sup>.

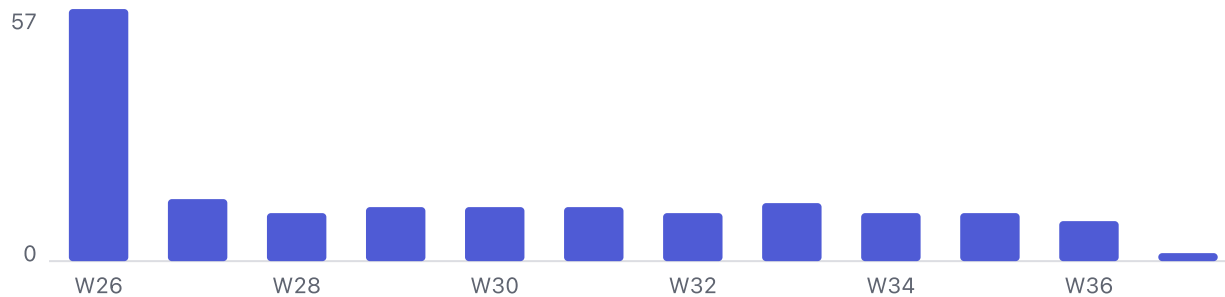
## Comment builder, tester et lancer ?

---

Prérequis : node >= 22.5.0 ( engines ), Bun accepté par le CONTRIBUTING ; better-sqlite3 est un module natif externalisé du bundle ; package.json déclare packageManager: pnpm et le repo contient bun.lock , mais CONTRIBUTING et CI utilisent npm <sup>40 17 18 41</sup>. Installer puis builder, dans cet ordre : npm install puis npm run build (tsc → build/ , puis npm run bundle , assert-bundle , assert-asymmetric-drift ) <sup>42 18 17</sup>. Tester : npm test (= vitest run , pretest relance npm run build ) ; npm run typecheck ( tsc --noEmit ) ; npm run test:watch ; 255 fichiers de test sous tests/ , framework vitest <sup>43 17 44 45 46</sup>. Lancer : en dev npm run dev ; en usage claude mcp add context-mode -- npx -y context-mode (MCP seul, sans hooks) ou /plugin marketplace add mksglu/context-mode puis /plugin install context-mode@context-mode (plugin complet), vérification par /context-mode:ctx-doctor <sup>47 2</sup>. Dev local dans Claude Code : symlink de ~/.claude/plugins/cache/context-mode/context-mode/<version> vers ton clone, override du seul hook PreToolUse dans ~/.claude/settings.json (les autres sont déclarés dans hooks/hooks.json ), rm server.bundle.mjs , pkill -f "context-mode.\*start.mjs" , redémarrer Claude Code ; modifier hooks/\*.mjs ou configs/\* ne demande pas de rebuild, modifier src/\*\*/\*.ts oui <sup>18</sup>. CI .github/workflows/ci.yml (nom « CI ») : déclenchée par workflow\_dispatch, push et pull\_request sur main et next , matrice ubuntu/macOS/windows, Node 22.5 plus Python, Go et Elixir, étapes npm install → npx tsc -b --noEmit → npm run build → npm run bundle → npm run assert-bundle → vitest → npx tsx src/cli.ts doctor ; les autres workflows (bundle.yml, openclaw-e2e.yml, tier2-e2e-smoke.yml, update-stats.yml) ne sont pas dans le cache : à vérifier dans .github/workflows/ <sup>48 49 50 51 52 53</sup>.

## Comment le projet vit-il ?

---



Sur les 12 dernières semaines : pic à 57 commits en 2026-W26, puis entre 9 et 14 par semaine de W27 à W36, et 2 en W37 (semaine en cours) ; dernier commit le 2026-09-08 <sup>54 55 56 57 58</sup>. Bus factor 1 : mksglu porte 60 commits, ken-jo 6, pg-adm1n 2, les autres contributeurs listés 1 chacun ; le mainteneur se décrit comme « solo maintenir with limited time » <sup>59 60 61 62 63 64 18</sup>. Releases : 10 tags dans le cache, de v1.0.160 (2026-06-01) à v1.0.169 (2026-06-29) ; le collecteur ne garde que les 10 dernières, le cache ne dit donc pas si une version est sortie depuis juin alors que les commits continuent : à vérifier sur <https://github.com/mksglu/context-mode/releases> <sup>65 66 67 68</sup>. Flux entrant : 119 issues ouvertes, 6 fermées sur 30 jours, 107 PR ouvertes ; le cache ne liste aucune PR fusionnée sur 30 jours (liste vide), à vérifier sur <https://github.com/mksglu/context-mode/pulls?q=is%3Amerged> <sup>69 70 71 72</sup>. Les PR ouvertes les plus récentes datent d'aujourd'hui et d'hier (#1138 fix(fetch), #1137 docs, #1129 fix(hooks) ABI) : les contributions externes arrivent, à mettre en regard d'un mainteneur seul pour la revue <sup>73 74 75 76 18</sup>. Risques notés par le collecteur : CI low, deps low, licence mid, sécurité mid (pas de SECURITY.md), bus factor high ; pas de CODEOWNERS, un fichier de funding existe <sup>77 78 79 80 81 82 83</sup>.



## Quelle première contribution ?

---

Aucune issue « good first issue » dans le cache (liste vide) ; labels présents : enhancement 6, bug 4, help wanted 1 ; l'entrée sans code est l'issue #45 « Beta testers wanted » (154 commentaires, label help wanted)<sup>84 85 86 87 88 89</sup>. Règles du mainteneur : suivre les templates, joindre la sortie de `bash scripts/ctx-debug.sh` et le prompt exact, écrire des tests pour tout changement (TDD red-green-refactor), et ne PAS créer de nouveau fichier de test : compléter celui du domaine ( `tests/adapters/<platform>.test.ts` , `tests/core/server.test.ts` , `tests/hooks/*.test.ts` , `tests/session/*.test.ts` )<sup>18</sup>. Bugs ouverts les plus discutés, bons candidats : #947 (le timeout de `ctx_batch_execute` ne borne pas l'indexation, 4 commentaires), #950 ( `ctx_stats` incohérent, 5), #1024 (nettoyage de la DB qui supprime des sessions vivantes, 2), #1022 (snapshot de reprise qui ignore le budget d'octets, 2)<sup>90 91 92 93 94 95 96 97</sup>. Si tu utilises Claude Code : #911 et #946 (6 et 3 commentaires) portent sur le classifieur auto-mode déclenché par le prompt injecté et demandent un opt-out, reproductibles sur ton poste<sup>98 99 100 101</sup>. Avant d'ouvrir une PR, cherche un doublon parmi les 107 ouvertes (ex. #1138 tables HTML sans lignes, #1127 budgets echo par hôte, #1082 timeout en millisecondes)<sup>71 74 102 103</sup> ; la CI cible `main` et `next`<sup>53</sup>, mais le cache tronque CONTRIBUTING au début de « Submitting a Pull Request » : la branche de base des PR et la suite du processus sont à vérifier dans CONTRIBUTING.md<sup>18</sup>. Interdit par la politique « prose-style » : aucune directive de brièveté dans `src/server.ts` , `hooks/routing-block.mjs` ou `configs/*` , un test de régression dans `tests/core/server.test.ts` casse la CI sinon ; si ton changement touche la sortie d'un outil, joins un avant/après dans la PR<sup>18</sup>.

## Vos 3 premières actions

---

1. Installer : `npm install`
2. Lancer les tests : `npm test`
3. Ouvrir `src/server.ts` — Serveur MCP : script dev = `npx tsx src/server.ts`, bundlé en `server.bundle.mjs` par esbuild (package.json).

# Sources

---

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.topics`
4. donnée collectée `repo.stars`
5. donnée collectée `repo.forks`
6. donnée collectée `repo.open_issues`
7. donnée collectée `repo.pushed_at`
8. donnée collectée `repo.created_at`
9. donnée collectée `repo.owner_type`
10. donnée collectée `repo.archived`
11. donnée collectée `repo.default_branch`
12. donnée collectée `repo.license`
13. donnée collectée `risks.0.note`
14. donnée collectée `tree.29.role`
15. donnée collectée `tree.27.role`
16. donnée collectée `tree.20.role`
17. source du repo `manifest.md`
18. source du repo `contributing.md`
19. source du repo `tree.md`

20. donnée collectée `tree.23.role`

21. donnée collectée `tree.21.role`

22. donnée collectée `tree.32.role`

23. donnée collectée `tree.26.role`

24. source du repo `docs.md`

25. donnée collectée `tree.1.role`

26. donnée collectée `tree.3.role`

27. donnée collectée `tree.4.role`

28. donnée collectée `tree.11.role`

29. donnée collectée `tree.12.role`

30. donnée collectée `tree.6.role`

31. donnée collectée `tree.30.role`

32. donnée collectée `entrypoints.0.path`

33. donnée collectée `entrypoints.0.why`

34. donnée collectée `entrypoints.1.path`

35. donnée collectée `entrypoints.1.why`

36. donnée collectée `entrypoints.2.path`

37. donnée collectée `entrypoints.2.why`

38. donnée collectée `entrypoints.4.why`

39. donnée collectée `entrypoints.3.why`

40. donnée collectée `risks.4.note`

41. donnée collectée `tree.19.role`

42. donnée collectée `build.install`

43. donnée collectée `build.test`

44. donnée collectée `tests.files`

45. donnée collectée `tests.dir`

46. donnée collectée `tests.framework`

47. donnée collectée `build.run`

48. donnée collectée `build.ci.0.name`

49. donnée collectée `build.ci.0.path`

50. donnée collectée `build.ci.0.triggers.0`

51. donnée collectée `build.ci.0.triggers.1`

52. donnée collectée `build.ci.0.triggers.2`

53. source du repo `ci.md`

54. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.count`

55. donnée collectée `activity.commits_per_week.1.count`

56. donnée collectée `activity.commits_per_week.10.count`

57. donnée collectée `activity.commits_per_week.11.count`

58. donnée collectée `activity.last_commit`

59. donnée collectée `activity.bus_factor`

50. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`

51. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`

52. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`

53. donnée collectée `activity.contributors.3.commits`

34. donnée collectée risks.2.note

35. donnée collectée releases.9.tag

36. donnée collectée releases.9.date

37. donnée collectée releases.0.tag

38. donnée collectée releases.0.date

39. donnée collectée issues.open

70. donnée collectée issues.closed\_30d

71. donnée collectée pulls.open

72. donnée collectée pulls.merged\_30d

73. donnée collectée roadmap.open\_prs.0.updated\_at

74. donnée collectée roadmap.open\_prs.0.title

75. donnée collectée roadmap.open\_prs.1.title

76. donnée collectée roadmap.open\_prs.3.title

77. donnée collectée risks.3.level

78. donnée collectée risks.4.level

79. donnée collectée risks.0.level

30. donnée collectée risks.1.level

31. donnée collectée risks.2.level

32. donnée collectée business.codeowners

33. donnée collectée business.funding

34. donnée collectée issues.good\_first

35. donnée collectée issues.by\_label.enhancement

36. donnée collectée `issues.by_label.bug`

37. donnée collectée `issues.hot.0.title`

38. donnée collectée `issues.hot.0.comments`

39. donnée collectée `roadmap.requests.0.labels.0`

30. donnée collectée `issues.hot.4.url`

31. donnée collectée `issues.hot.4.comments`

32. donnée collectée `issues.hot.3.url`

33. donnée collectée `issues.hot.3.comments`

34. donnée collectée `issues.hot.8.url`

35. donnée collectée `issues.hot.8.comments`

36. donnée collectée `issues.hot.9.url`

37. donnée collectée `issues.hot.9.comments`

38. donnée collectée `issues.hot.1.url`

39. donnée collectée `issues.hot.1.comments`

30. donnée collectée `issues.hot.5.url`

31. donnée collectée `issues.hot.5.comments`

32. donnée collectée `roadmap.open_prs.6.title`

33. donnée collectée `roadmap.open_prs.4.title`